

Lista de Exercícios – Álgebra Relacional

Esta lista contém 40 exercícios discursivos sobre **seleção, projeção, união, diferença e interseção**.

Todos os exercícios usam o mesmo conjunto de tabelas. As tabelas possuem a mesma estrutura, o que permite aplicar operações de conjunto entre elas.

Conjunto de tabelas para todas as questões

Relação Matriculados_BD

Matriculados_BD(ra, nome, curso, periodo, cidade)

ra	nome	curso	periodo	cidade
A01	Ana	SI	3	Marialva
A02	Bruno	CC	5	Maringá
A03	Carla	SI	3	Marialva
A04	Diego	ES	7	Apucarana
A05	Elisa	CC	5	Maringá
A06	Felipe	ES	3	Londrina

Relação Matriculados_IA

Matriculados_IA(ra, nome, curso, periodo, cidade)

ra	nome	curso	periodo	cidade
A03	Carla	SI	3	Marialva
A05	Elisa	CC	5	Maringá
A07	Gabriela	SI	3	Marialva
A08	Henrique	CC	1	Apucarana
A09	Isabela	ES	7	Londrina
A10	João	SI	5	Maringá

Relação Matriculados_Web

Matriculados_Web(ra, nome, curso, periodo, cidade)

ra	nome	curso	periodo	cidade
A01	Ana	SI	3	Marialva
A06	Felipe	ES	3	Londrina
A07	Gabriela	SI	3	Marialva
A10	João	SI	5	Maringá
A11	Karen	CC	1	Apucarana
A12	Lucas	ES	7	Marialva

Parte 1 – Operações Isoladas

Para as questões 1 a 10, escreva a expressão em álgebra relacional e apresente a tabela resultante

1. Seleção

Obtenha todos os alunos de Matriculados_BD que são da cidade de Marialva.

Expressão: $\sigma_{\text{cidade} = \text{"Marialva"}}(\text{Matriculados_BD})$

ra	nome	curso	período	cidade
A01	Ana	SI	3	Marialva
A03	Carla	SI	3	Marialva

2. Seleção

Obtenha todos os alunos de Matriculados_IA que estão no 7º período.

Expressão: $\sigma_{7\text{periodo}}(\text{Matriculados_IA})$

ra	nome	curso	período	cidade
A09	Isabela	ES	7	Londrina

3. Projeção

Obtenha apenas as colunas curso e cidade da tabela Matriculados_Web.

Expressão: $\pi_{\text{curso, cidade}}(\text{Matriculados_Web})$

Curso	Cidade
SI	Marialva
ES	Londrina
SI	Marialva

SI	Maringá
CC	Apucarana
ES	Marialva

4. Projeção

Obtenha apenas as colunas nome e cidade da tabela Matriculados_IA.

Expressão: π nome, cidade(Matriculados_IA)

Nome	Cidade
Carla	Marialva
Elisa	Maringá
Gabriela	Marialva
Henrique	Apucarana
Isabela	Londrina
João	Maringá

5. União

Obtenha todos os alunos que aparecem em Matriculados_BD ou em Matriculados_IA.

Expressão: Matriculados_BD U Matriculados_IA

ra	nome	curso	período	cidade
A01	Ana	SI	3	Marialva
A02	Bruno	CC	5	Maringá
A03	Carla	SI	3	Marialva
A04	Diego	ES	7	Apucarana
A05	Elisa	CC	5	Maringá
A06	Felipe	ES	3	Londrina
A07	Gabriela	SI	3	Marialva
A08	Henrique	CC	1	Maringá
A09	Isabela	ES	7	Apucarana
A10	João	SI	5	Maringá

6. União

Obtenha todos os alunos que aparecem em Matriculados_IA ou em Matriculados_Web.

Expressão: Matriculados_IA U Matriculados_Web

ra	nome	curso	período	cidade
A03	Carla	SI	3	Marialva
A05	Elisa	CC	5	Maringá
A07	Gabriela	SI	3	Marialva
A08	Henrique	CC	1	Apucarana
A09	Isabela	ES	7	Londrina
A10	João	SI	5	Maringá
A01	Ana	SI	3	Marialva
A06	Felipe	ES	3	Londrina
A11	Karen	CC	1	Apucarana
A12	Lucas	ES	7	Maringá

7. Diferença

Obtenha os alunos que estão em Matriculados_BD, mas não estão em Matriculados_IA.

Expressão: Matricula_BD - Matricula_IA

ra	nome	curso	período	cidade
A01	Ana	SI	3	Marialva
A02	Bruno	CC	5	Maringá
A04	Diego	ES	7	Apucarana
A05	Elisa	CC	5	Maringá

8. Diferença

Obtenha os alunos que estão em Matriculados_Web, mas não estão em Matriculados_BD.

Expressão: Matriculados_Web - Matriculado_BD

ra	nome	curso	período	cidade
A07	Gabriela	SI	3	Marialva
A10	João	SI	5	Maringá
A11	Karen	CC	1	Apucarana
A12	Lucas	ES	7	Marialva

9. Interseção

Obtenha os alunos que estão em Matriculados_Web, mas não estão em Matriculados_BD.

Expressão: $\text{Matriculados_BD} \cap \text{Matriculados_IA}$

ra	nome	curso	período	cidade
A03	Carla	SI	3	Marialva
A05	Elisa	CC	5	Maringá

10. Interseção

Obtenha os alunos que aparecem tanto em Matriculados_BD quanto em Matriculados_IA.

Expressão: $\text{Matriculados_IA} \cap \text{Matriculados_Web}$

ra	nome	curso	período	cidade
A07	Gabriela	SI	3	Marialva
A10	João	SI	5	Maringá

Parte 2 – Construção de consultas com operações combinadas

Para as questões 11 a 25, construa a expressão em álgebra relacional correspondente ao enunciado. O foco desta seção é **formular a consulta**, não identificar uma tabela resultante já fornecida.

11. Seleção com União

Construa uma consulta para obter todos os alunos da cidade de Marialva que aparecem em Matriculados_BD ou em Matriculados_IA.

Expressão: $\sigma_{\text{cidade} = \text{"Marialva"}}(\text{Matriculados_BD} \cup \text{Matriculados_IA})$

12. Seleção com União

Construa uma consulta para obter todos os alunos do curso de Sistema de Informação (SI) que aparecem em Matriculados_IA ou em Matriculados_Web.

Expressão: $\sigma_{\text{curso} = \text{"SI"}}(\text{Matriculados_IA} \cup \text{Matriculados_Web})$

13. Seleção com Interseção

Construa uma consulta para obter os alunos do 3º período que aparecem tanto em Matriculados_BD quanto em Matriculados_Web.

Expressão: $\sigma_{\text{periodo} = 3}(\text{Matriculados_BD} \cap \text{Matriculados_Web})$

14. Seleção com Interseção

Construa uma consulta para obter os alunos do curso de Ciência da Computação (CC) que aparecem tanto em Matriculados_BD quanto em Matriculados_IA.

Expressão: $\sigma_{\text{curso} = \text{"CC"}}(\text{Matriculados_BD} \cap \text{Matriculados_IA})$

15. Seleção com União

Construa uma consulta para obter todos os alunos da cidade de Maringá que aparecem em Matriculados_BD ou em Matriculados_Web.

Expressão: $\sigma_{\text{cidade} = \text{"Maringa"}}(\text{Matriculados_BD} \cup \text{Matriculados_IA})$

16. Projeção com Interseção

Construa uma consulta para obter apenas nome e cidade dos alunos que aparecem tanto em Matriculados_BD quanto em Matriculados_IA.

Expressão: $\pi_{\text{nome}, \text{cidade}}(\text{Matriculados_BD} \cap \text{Matriculados_IA})$

17. Projeção com União

Construa uma consulta para obter apenas os pares curso e período dos alunos que aparecem em Matriculados_BD ou em Matriculados_Web.

Expressão: $\pi_{\text{curso}, \text{periodo}}(\text{Matriculados_BD} \cup \text{Matriculados_Web})$

18. Projeção com Interseção

Construa uma consulta para obter apenas nome e curso dos alunos que aparecem tanto em Matriculados_IA quanto em Matriculados_Web.

Expressão: $\pi_{\text{nome}, \text{curso}}(\text{Matriculados_IA} \cap \text{Matriculados_Web})$

19. Projeção com União

Construa uma consulta para obter apenas as cidades dos alunos que aparecem em Matriculados_BD ou em Matriculados_IA.

Expressão: $\pi_{\text{cidade}}(\text{Matriculados_BD} \cup \text{Matriculados_IA})$

20. Seleção, Projeção e União

Construa uma consulta para obter os pares curso e cidade dos alunos do 3º período que aparecem em Matriculados_BD ou em Matriculados_IA.

Expressão: $\pi_{\text{curso}, \text{cidade}}(\sigma_{\text{periodo} = 3}(\text{Matriculados_BD} \cup \text{Matriculados_IA}))$

21. Projeção, Seleção, União e Diferença

Construa uma consulta para obter apenas ra e nome dos alunos que aparecem em pelo menos uma das três relações, estão no 3º período e não são da cidade de Marialva.

Expressão: $\pi_{\text{ra}, \text{nome}}(\sigma_{\text{periodo} = 3}(\text{Matriculados_BD} \cup \text{Matriculados_IA} \cup \text{Matriculados_Web}) - \sigma_{\text{cidade} = \text{"Marialva"}}(\text{Matriculados_BD} \cup \text{Matriculados_IA} \cup \text{Matriculados_Web}))$

22. Projeção, Seleção, União e Interseção

Construa uma consulta para obter apenas nome e curso dos alunos da cidade de Maringá que pertencem ao conjunto comum entre os alunos que aparecem em Matriculados_BD ou Matriculados_IA e os alunos que aparecem em Matriculados_IA ou Matriculados_Web.

Expressão: $\pi \text{ nome, curso}(\sigma \text{ "Maringa"}((\text{Matriculados_BD} \cup \text{Matriculados_IA}) \cap (\text{Matriculados_IA} \cup \text{Matriculados_Web})))$

23. Projeção, Seleção, União e Interseção

Construa uma consulta para obter apenas curso e cidade dos alunos que satisfazem pelo menos uma das seguintes condições: estão no 7º período e aparecem em Matriculados_BD ou Matriculados_IA; ou aparecem em Matriculados_Web e são da cidade de Marialva.

Expressão: $\pi \text{ curso, cidade}(\sigma \text{ periodo} = 7 ((\text{Matriculados_BD} \cup \text{Matriculados_IA}) \cup \sigma \text{ cidade} = \text{"Marialva"} (\text{Matriculados_Web})))$

curso	cidade
ES	Apucarana
ES	Londrina
SI	Marialva
ES	Marialva

24. Projeção, Seleção, União e Diferença

Construa uma consulta para obter apenas nome e cidade dos alunos do curso de Ciência da Computação (CC) que aparecem em pelo menos uma das três relações, removendo desse conjunto os alunos da cidade de Apucarana que aparecem em Matriculados_IA ou em Matriculados_Web.

Expressão: $\pi \text{ nome, cidade}(\sigma \text{ curso} = \text{"CC"} ((\text{Matriculados_BD} \cup \text{Matriculados_IA} \cup \text{Matriculados_Web}) - \sigma \text{ cidade} = \text{"Apucarana"} (\text{Matriculados_IA} \cup \text{Matriculados_Web})))$

nome	cidade
Bruna	Maringá
Elisa	Maringá

25. Projeção, Seleção, União e Interseção

Construa uma consulta para obter apenas nome e curso dos alunos que estão no 3º período, aparecem em Matriculados_BD ou em Matriculados_Web e também pertencem a pelo menos um dos seguintes grupos: alunos da cidade de Marialva que aparecem em Matriculados_BD ou Matriculados_IA; alunos da cidade de Londrina que aparecem em Matriculados_IA ou Matriculados_Web.

Expressão: $\pi \text{ nome, cidade}(\sigma \text{ periodo} = 3(\text{Matriculados_BD} \cup \text{Matriculados_Web}) \cap (\sigma \text{ cidade} = \text{"Marialva"} (\text{Matriculados_BD} \cup \text{Matriculados_IA}) \cup \sigma \text{ cidade} = \text{"Londrina"} (\text{Matriculados_IA} \cup \text{Matriculados_Web})))$

nome	curso
Ana	SI
Carla	SI
Felipe	ES
Gabriela	SI

Parte 3 - Identificação de resultados de expressões

Para as questões 26 a 40, identifique a tabela resultante de cada expressão. Não é necessário criar uma nova expressão; o objetivo é interpretar a expressão dada e apresentar o resultado final.

26. Expressão com Seleção e União

$\sigma \text{ curso} = \text{'SI'} (\sigma \text{ periodo} = 3 (\text{Matriculados_BD} \cup \text{Matriculados_IA}))$

ra	nome	período	cidade
A01	Ana	3	Marialva
A03	Carla	3	Marialva
A07	Gabriela	3	Marialva

27. Expressão com Seleção e União

$\sigma \text{ cidade} = \text{'Maringá'} (\sigma \text{ curso} = \text{'CC'} (\text{Matriculados_BD} \cup \text{Matriculados_IA}))$

ra	nome	curso	período	cidade
A02	Bruno	CC	5	Maringá
A05	Carla	CC	5	Maringá

28. Expressão com Projeção, Seleção e União

$\pi \text{ curso, cidade} (\sigma \text{ periodo} = 3 (\text{Matriculados_BD} \cup \text{Matriculados_Web}))$

curso	cidade
SI	Marialva
ES	Londrina

29. Expressão com Projeção, Seleção e União

π nome, curso (σ cidade = 'Marialva' (Matriculados_IA $\cup$ Matriculados_Web))

nome	curso
Carla	SI
Gabriela	SI
Ana	SI
Lucas	ES

30. Expressão com Seleção, Interseção e União

σ periodo = 3 ((Matriculados_BD $\cap$ Matriculados_Web) $\cup$ (Matriculados_IA $\cap$ Matriculados_Web))

ra	nome	curso	período	cidade
A01	Ana	SI	3	Marialva
A06	Felipe	ES	3	Londrina
A07	Gabriela	SI	3	Marialva

31. Expressão com Seleção, Interseção e União

σ curso = 'SI' (Matriculados_IA $\cap$ Matriculados_Web) $\cup$ σ curso = 'SI' (Matriculados_BD $\cap$ Matriculados_IA)

ra	nome	curso	período	cidade
A03	Carla	SI	3	Marialva
A07	Gabriela	SI	3	Marialva
A10	João	SI	3	Maringá

32. Expressão com Projeção, Seleção e Interseção

π nome, cidade (σ curso = 'CC' (Matriculados_BD $\cap$ Matriculados_IA))

nome	cidade
Elisa	Maringá

33. Expressão com Projeção, Seleção e Interseção

π curso, periodo (σ cidade = 'Marialva' (Matriculados_BD) $\cap$ σ cidade = 'Marialva' (Matriculados_IA))

curso	período
SI	3

34. Expressão com União, Diferença, Seleção e Projeção

π nome, cidade (σ cidade = 'Marialva' ((Matriculados_BD $\cup$ Matriculados_Web) – Matriculados_IA))

nome	cidade
Ana	Marialva
Lucas	Marialva

35. Expressão com União, Interseção, Seleção e Projeção

π nome, curso ((σ periodo = 7 (Matriculados_BD $\cup$ Matriculados_Web)) $\cap$ (σ curso = 'ES' (Matriculados_IA $\cup$ Matriculados_Web)))

nome	curso
Lucas	ES

36. Expressão com Seleção, União e Diferença

σ periodo = 3 ((Matriculados_BD $\cup$ Matriculados_IA) – Matriculados_Web)

ra	nome	curso	período	cidade
A03	Carla	SI	3	Marialva

37. Expressão com Projeção, Seleção, União e Diferença

π nome, curso (σ cidade = 'Marialva' ((Matriculados_BD $\cup$ Matriculados_Web) – Matriculados_IA))

nome	curso
Ana	SI
Lucas	ES

38. Expressão com Projeção, Seleção, União e Interseção

π curso, periodo ((σ cidade = 'Marialva' (Matriculados_BD $\cup$ Matriculados_IA)) $\cap$ (σ periodo = 3 (Matriculados_BD $\cup$ Matriculados_Web)))

curso	período
SI	3

39. Expressão com Projeção, Seleção, União e Diferença

$\pi \text{ nome, cidade } ((\sigma \text{ curso} = 'SI' (\text{Matriculados_BD} \cup \text{Matriculados_Web})) - (\sigma \text{ periodo} = 5 (\text{Matriculados_IA} \cup \text{Matriculados_Web})))$

nome	cidade
Ana	Marialva
Carla	Marialva
Gabriela	Marialva

40. Expressão com Seleção, Interseção e União

$\sigma \text{ cidade} = 'Marialva' ((\text{Matriculados_BD} \cap \text{Matriculados_Web}) \cup (\text{Matriculados_BD} \cap \text{Matriculados_IA}) \cup (\text{Matriculados_IA} \cap \text{Matriculados_Web}))$

ra	nome	curso	período	cidade
A01	Ana	SI	3	Marialva
A03	Carla	SI	3	Marialva
A07	Gabriela	SI	3	Marialva